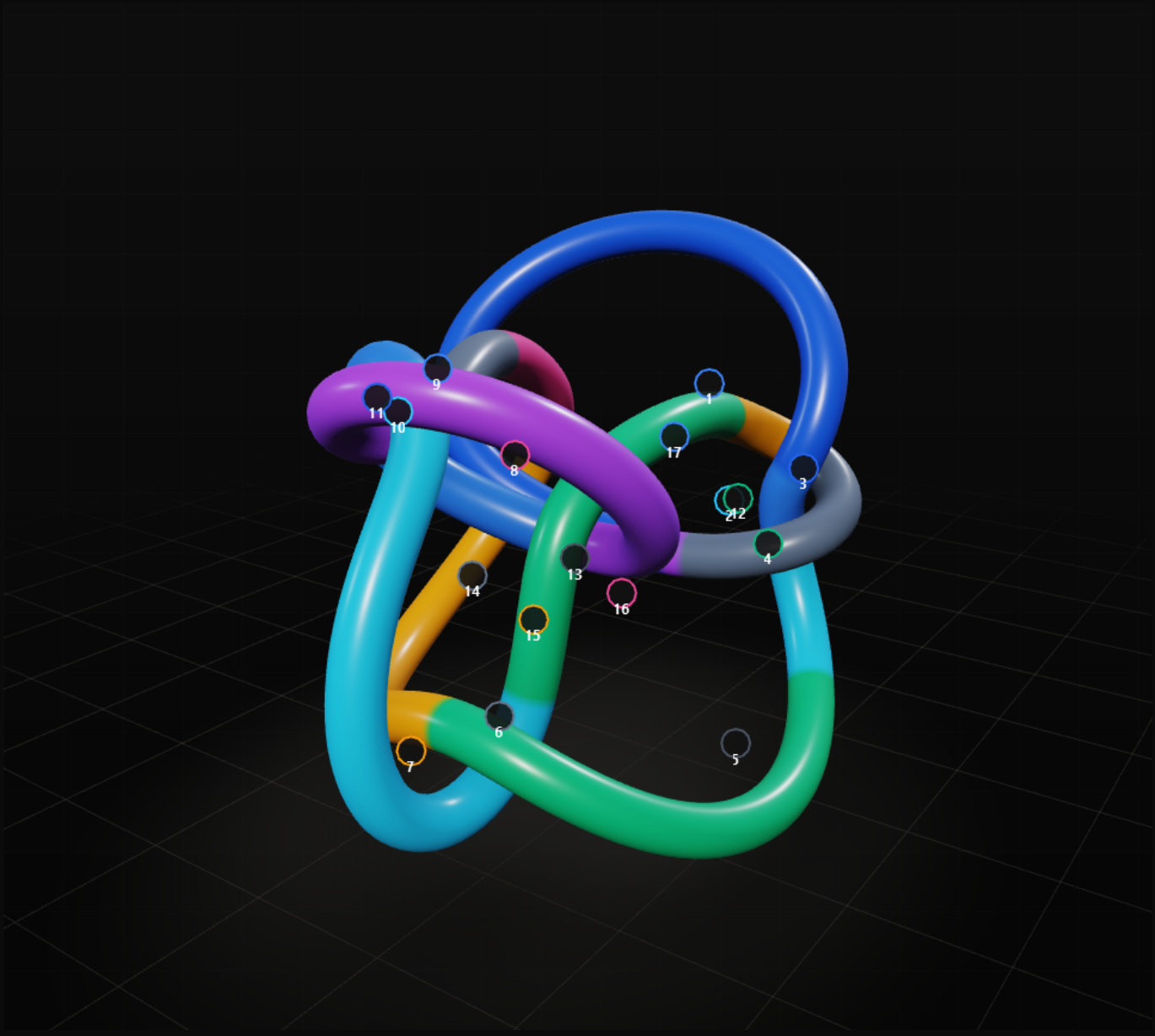
AKSIOMA

KNOTS

User Manual

An interactive 3D laboratory for knot theory



CONTENTS

01 Getting started · 2
02 The main window · 3
03 Moving around and choosing a knot · 4
04 The Knot Browser · 5
05 Your own knots: formulas, points and drawing · 6
06 Appearance · 7
07 The unknotting animation · 8
08 The information tabs · 9
09 Troubleshooting and glossary · 10

Version 1.0.0 · English edition

© 2026 AKSIOMA · GNU GPL v3

CHAPTER 1

Getting started

AKSIOMA Knots is an interactive 3D laboratory for knot theory. You can explore well-known knots, browse a table of 12,965 prime knots, draw your own knot with the mouse, read off its invariants (writhe, crossings, Alexander and Jones polynomials) and watch it being unknotted step by step. The program is available in English and Albanian.

System requirements

- Windows, Linux or macOS with a graphics card and driver that support **OpenGL 3.3** (core profile).
- To build from source: **Qt 6.5 or newer** with CMake, or Qt Creator with a Qt 6 kit.
- A mouse with a scroll wheel is recommended for the 3D view.

Building and starting the program

If you received a ready-made `AKSIOMAKnots.exe`, simply double-click it. To build it yourself, run in the project folder:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=<path to Qt>
cmake --build build --config Release
```

Or open `CMakeLists.txt` in Qt Creator, choose a Qt 6 kit and press **Run**. On Windows, run `windeployqt` on the finished `.exe` before copying it to another computer, so that the Qt libraries travel with it.

> **Note:** The files `resources.qrc`, the `icons/` folder and `data/knottable.dat` must stay next to `CMakeLists.txt`. They contain the interface icons and the knot table.

First start

On the first start the language follows your operating system (Albanian systems get Albanian, everything else English). The window opens with the **Trefoil knot** already loaded. Every change you make in **SETTINGS** is saved automatically and restored next time.

CHAPTER 2

The main window

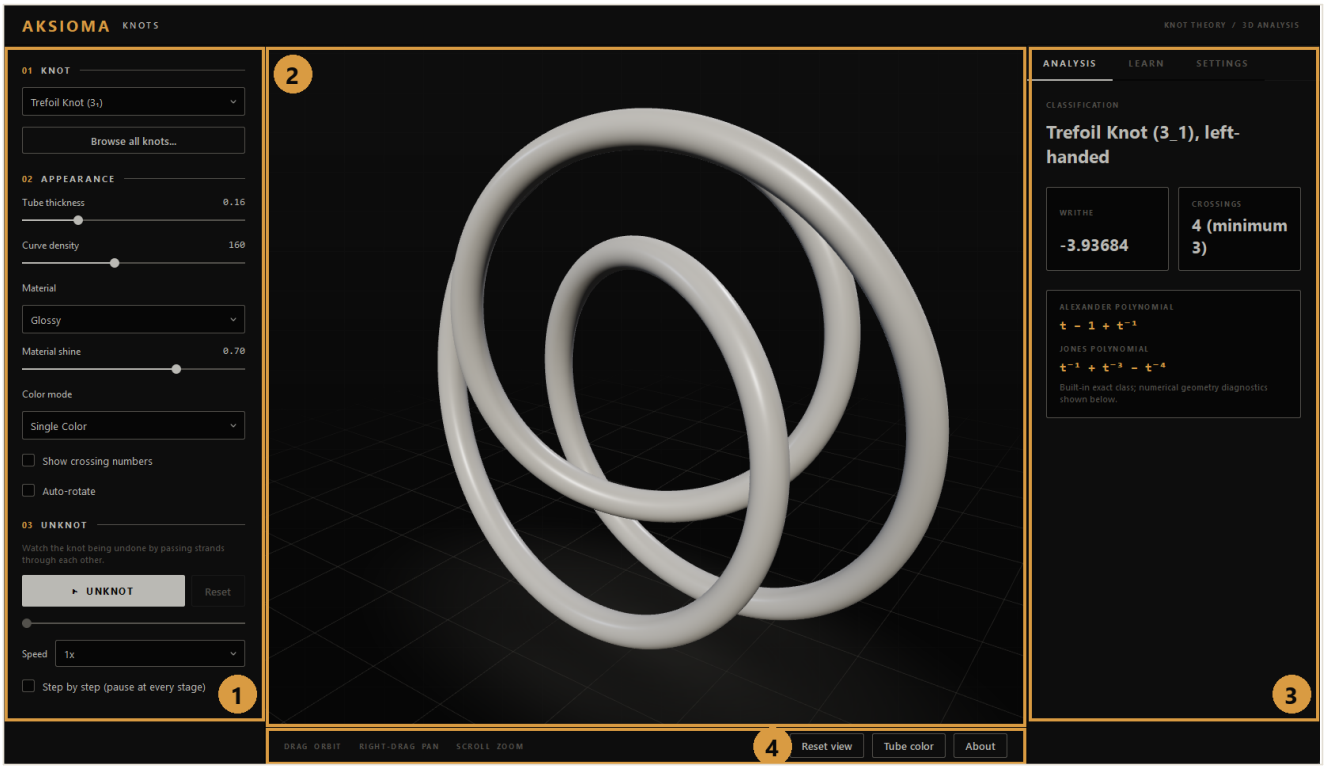


Figure 1 – The four areas of the main window.

1 Control panel	Three numbered sections: **01 KNOT** (choose what to show), **02 APPEARANCE** (how it looks) and **03 UNKNOT** (the unknotting animation). The panel scrolls if it does not fit the window.
2 3D view	The knot drawn as a lit 3D tube above a floor grid. You can turn, move and zoom it freely.
3 Information tabs	**ANALYSIS** shows the computed invariants, **LEARN** explains them in plain words, **SETTINGS** holds language, theme and window options.
4 Bottom bar	A reminder of the mouse controls and the buttons **Reset view**, **Tube color** and **About**.

The borders between the three columns can be dragged to make the 3D view wider or narrower.

CHAPTER 3

Moving around and choosing a knot

Controlling the 3D view

Left-drag	Orbit – rotate the knot around its centre.
Right-drag	Pan – slide the knot sideways or up and down.
Scroll wheel	Zoom in and out.
Reset view	Return the camera to the starting position.
Tube color	Pick the base colour of the tube (used by the **Single Color** mode).
F11 / Esc	F11 switches full screen on and off; Esc leaves full screen.

Built-in knots (section 01 KNOT)

Open the drop-down list at the top of the control panel and choose one of the presets:

- **Unknot** – a plain closed loop, the trivial knot (0_1).
- **Trefoil Knot (3_1)**, **Figure-Eight Knot (4_1)**, **Cinquefoil (5_1)**, **Stevedore Knot (6_1)** – the classic small knots.
- **DNA Double Helix** and **Celtic Armor** – multi-strand *links* (several closed loops linked together). For these the program shows the Gauss linking numbers.
- **Custom Torus T(p,q)**, **Custom Curve** and **Knot Table** – described below and on the next pages.

Custom torus knot T(p,q)

A torus knot winds **p** times around the axis of a doughnut and **q** times through its hole. Choose **Custom Torus T(p,q)** and type two whole numbers from 1 to 20 into the **p** and **q** fields; the knot is rebuilt at once.

If p and q share a common factor, the result is a *torus link* with several components, e.g. T(4,2) has 2 components. The figure shows T(5,3) with **Strand Colors** and **Show crossing numbers** turned on.

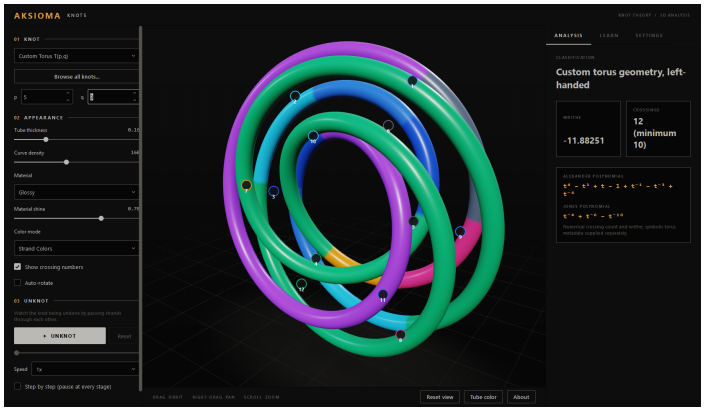


Figure 2 – The torus knot T(5,3).

CHAPTER 4

The Knot Browser

Click **Browse all knots…** (under the knot list) to open the Knot Browser. It contains all **12,965 prime knots with up to 13 crossings** from the KnotInfo database, each with its 3D shape and invariants.

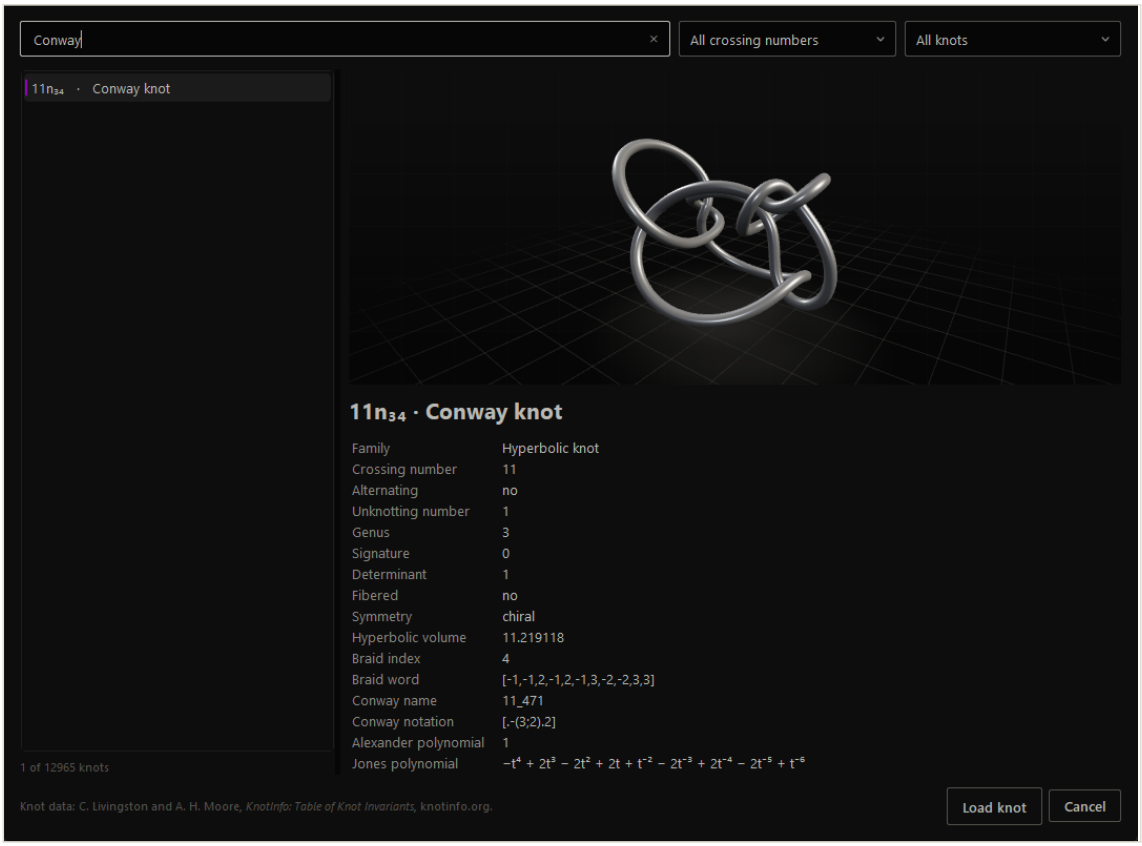


Figure 3 – The Knot Browser, searching for the Conway knot.

- **Search box** – type a knot name such as `8_19` or `11n34`, or a word such as *trefoil* or *Conway*. The little **×** clears it.
- **Crossing filter** – **All crossing numbers** or only knots with a given number of crossings.
- **Type filter** – **All knots**, **Alternating**, **Non-alternating**, **Fibered** or **Amphicheiral**.
- **List** – click a knot to see its 3D preview and properties on the right; the count below the list (e.g. *1 of 12965 knots*) shows how many match.
- **Load knot** – shows the selected knot in the main window (double-clicking a row does the same). **Cancel** closes the browser without changes.

> **Tip:** The properties shown include family, crossing number, unknotting number, genus, signature, determinant, symmetry, hyperbolic volume, braid index and word, Conway notation, and both polynomials. See Chapter 8 for what they mean.

CHAPTER 5

Your own knots: formulas, points and drawing

Choose **Custom Curve** in the knot list. A text box appears with two buttons, **Draw a knot...** and **APPLY**. You can describe the curve in two ways:

1. Formulas in t

Write three formulas separated by semicolons. The parameter `t` runs from 0 to 2π, and the curve must close up (end where it starts):

```
x=(2+cos(2*t))*cos(3*t);
y=(2+cos(2*t))*sin(3*t);
z=sin(4*t);
```

Allowed: `+ − * / ^`, brackets, `pi`, and the functions sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, exp, log/ln, sqrt, abs, floor, ceil.

2. A list of points

One point per line as `x, y, z` (at least three points). The last point is joined back to the first. Press **APPLY** to build the curve.

3. Drawing a knot with the mouse

Click **Draw a knot...**. Hold the **left mouse button** and draw one closed loop that crosses itself. Crossings are found automatically and marked with small circles; **click a circle** to swap which strand goes over. **Alternate** makes the crossings go over, under, over, under along the curve; **Mirror** swaps every crossing; **Clear** starts again. Press **USE THIS KNOT** to send it to the 3D view.

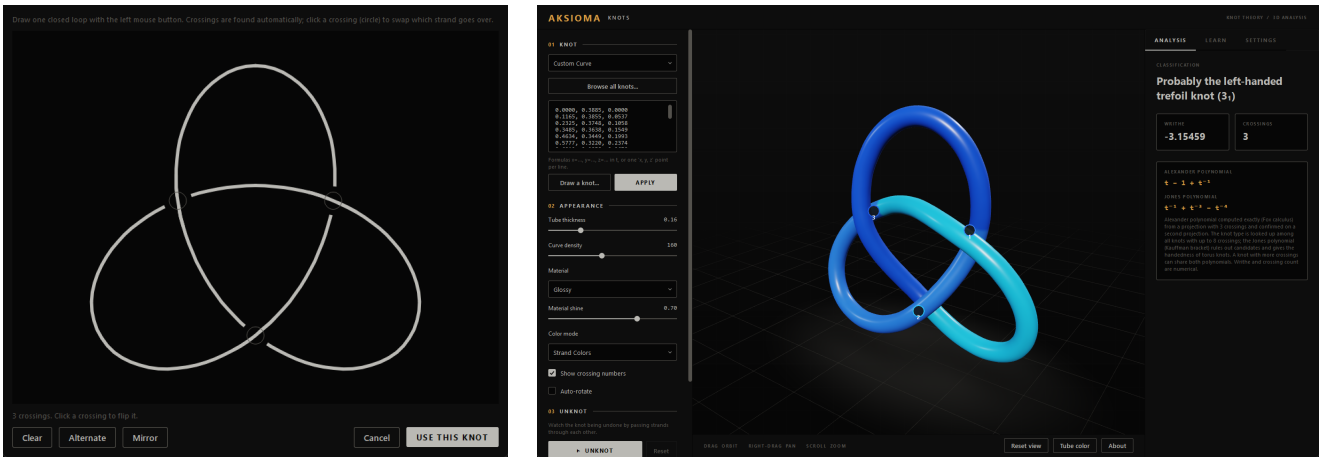


Figure 4 – Left: a hand-drawn loop with 3 crossings. Right: the result in 3D – the program identifies it as the left-handed trefoil knot.

CHAPTER 6

Appearance

Section **02 APPEARANCE** changes only how the knot looks, never the mathematics.

Tube thickness	Radius of the tube. If strands would touch, the program thins the tube automatically and tells you so.
Curve density	Number of points along the curve. Higher values give a smoother tube but need more graphics power.
Material	**Glossy**, **Satin**, **Metal** or **Rope**.
Material shine	How strong the highlights are.
Color mode	**Single Color** – the whole tube in the colour chosen with **Tube color**. **Crossing Colors** – each crossing gets its own colour, shared by its two branches. **Strand Colors** – each arc between two under-crossings gets its own colour, so the path of the knot is easy to follow.
Show crossing numbers	Numbered markers on every crossing found in the current (XY) projection.
Auto-rotate	The knot turns slowly by itself – useful for presentations.

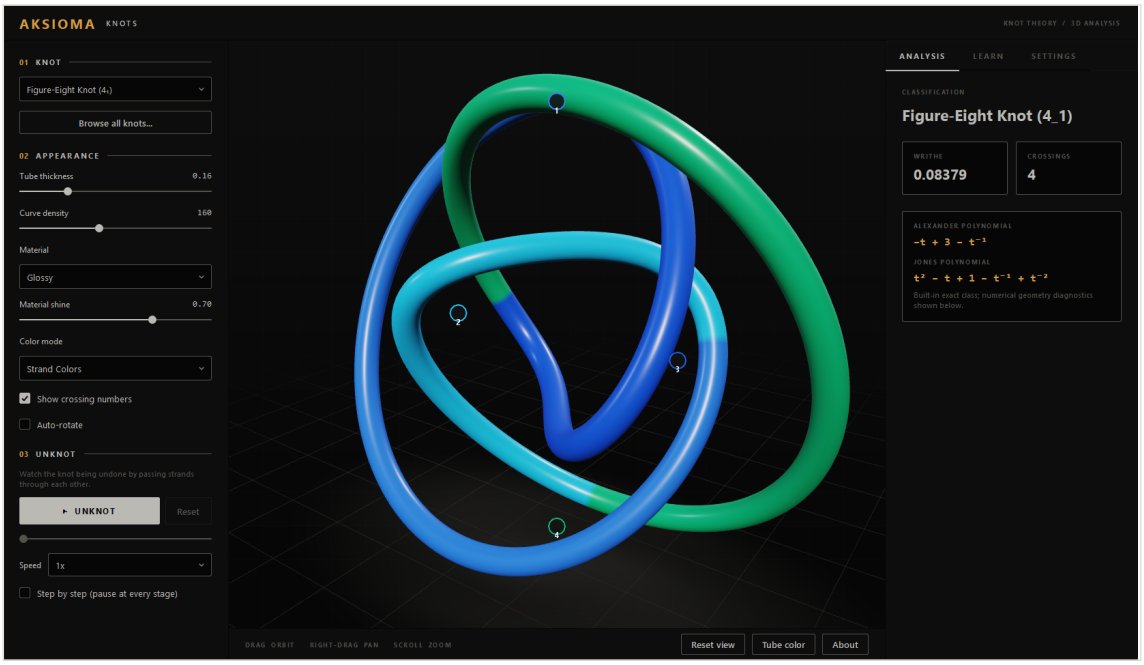


Figure 5 – Figure-eight knot with Strand Colors and crossing numbers.

CHAPTER 7

The unknotting animation

Section **03 UNKNOT** shows how a knot can be turned into a plain circle if strands are allowed to pass through each other. It works for any single closed curve (not for multi-strand links).

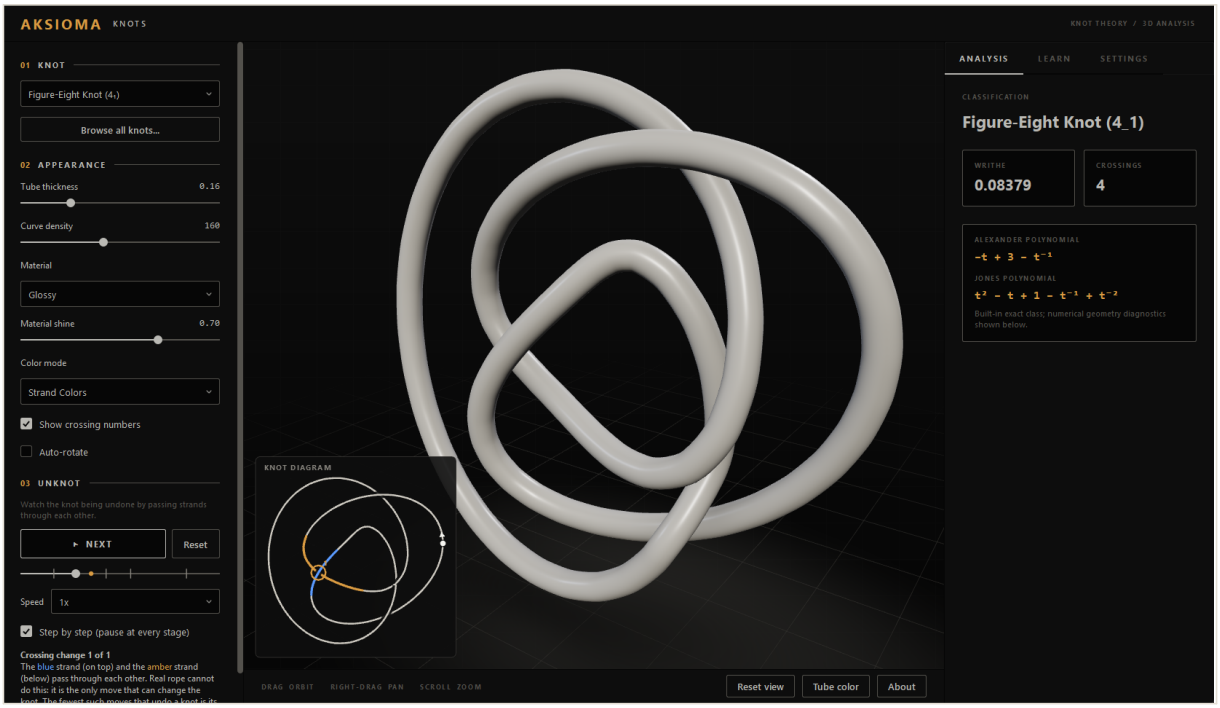


Figure 6 – A crossing change: the blue strand (on top) and the amber strand pass through each other. The knot diagram is shown at the lower left.

▶ UNKNOT / PAUSE / PLAY	Start, pause and continue the animation.
Reset	Return to the original knot.
Timeline slider	Drag to jump to any moment. The tick marks show the stages.
Speed	0.25x, 0.5x, 1x, 2x or 4x.
Step by step	Pause at every stage; press **▶ NEXT** to continue. Recommended for teaching.

The stages are: **Choosing a viewpoint** → **A knot diagram** → **Crossing change 1 of n** → **Downhill all the way** → **Pulling it open** → **A plain circle**. At the end the program reports how many crossing changes were needed – an upper bound for the knot's unknotting number.

CHAPTER 8

The information tabs

The **ANALYSIS** tab is updated every time the knot changes:

- **CLASSIFICATION** – the name of the knot, and for chiral knots whether it is left- or right-handed. For your own curves the program compares the polynomials with all knots up to 8 crossings and writes e.g. *Probably the left-handed trefoil knot*.
- **WRITHE** – how much the 3D curve coils in space. It depends on the shape, so the same knot drawn differently can have a different writhe.
- **CROSSINGS** – crossings seen in the current picture; *(minimum n)* gives the true crossing number when it is known.
- **ALEXANDER POLYNOMIAL** – a classical invariant, computed exactly. It cannot tell a knot from its mirror image.
- **JONES POLYNOMIAL** – a stronger invariant (1984) that usually does tell mirror images apart.
- The small grey note at the bottom says how each value was obtained (from the knot table, computed exactly, or numerically).

The **LEARN** tab (right) explains these concepts in plain language for the knot on screen, and describes the colour mode you are using.

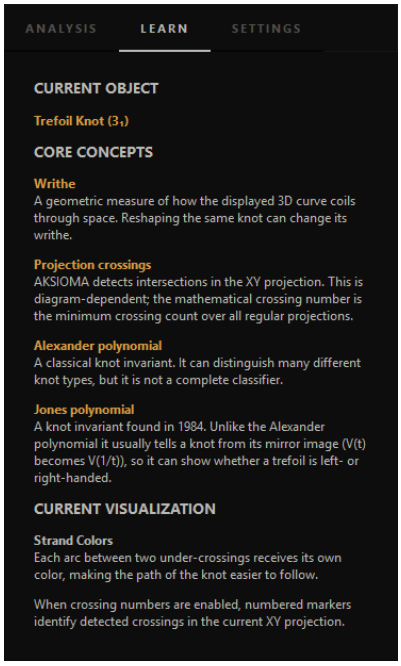


Figure 7 – The LEARN tab.

> **Important:** Different knots always have different invariants only in one direction: if two polynomials differ, the knots are different – but equal polynomials do not prove that two knots are the same. That is why the program says *Probably*.

Settings and About

Open the **SETTINGS** tab. Changes are saved automatically.

- **LANGUAGE** – *English* or *Shqip*. The window is rebuilt in the new language and your knot and view are kept.
- **Theme** – **Dark** or **Light**.
- **Text size** – **Small**, **Normal**, **Large** or **Extra large**.
- **Full screen (F11)** – switch full screen now.
- **Start in full screen** – always open full screen.
- **Remember window size** – reopen with the last size and position.
- **Restore defaults** – reset every setting (asks for confirmation).

About

The **About** button shows the version, the licence (GNU GPL v3), the source of the knot data (KnotInfo, C. Livingston and A. H. Moore) and the mathematical methods used. **About Qt** shows the Qt licence.

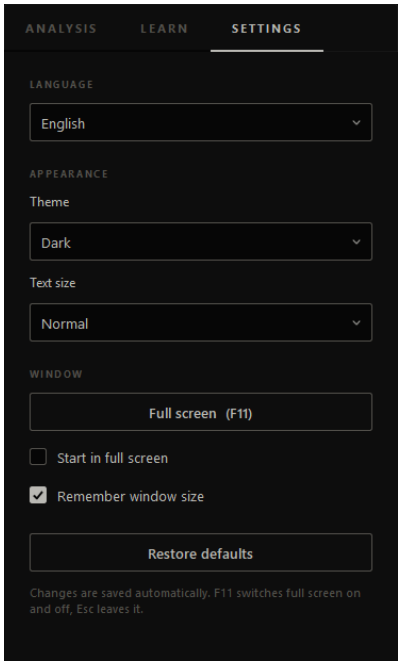


Figure 8 – The SETTINGS tab.

CHAPTER 9

Troubleshooting and glossary

Problem	Solution
The 3D view is black or the program closes at once	Your graphics driver must support OpenGL 3.3. Update the graphics driver.
Missing DLL error on Windows	Run `windeployqt` on the .exe, or start it from Qt Creator.
"The knot table is missing / damaged"	Rebuild so that `data/knottable.dat` is included.
"The requested curve could not be generated"	Check that formulas define x, y and z, that each point has exactly three numbers, and that there are at least three points.
"Unknotting needs a single closed curve"	The DNA and Celtic presets are links; choose a single knot.
Drop-down lists open behind the window in full screen	Press Esc to leave full screen, then F11 again.

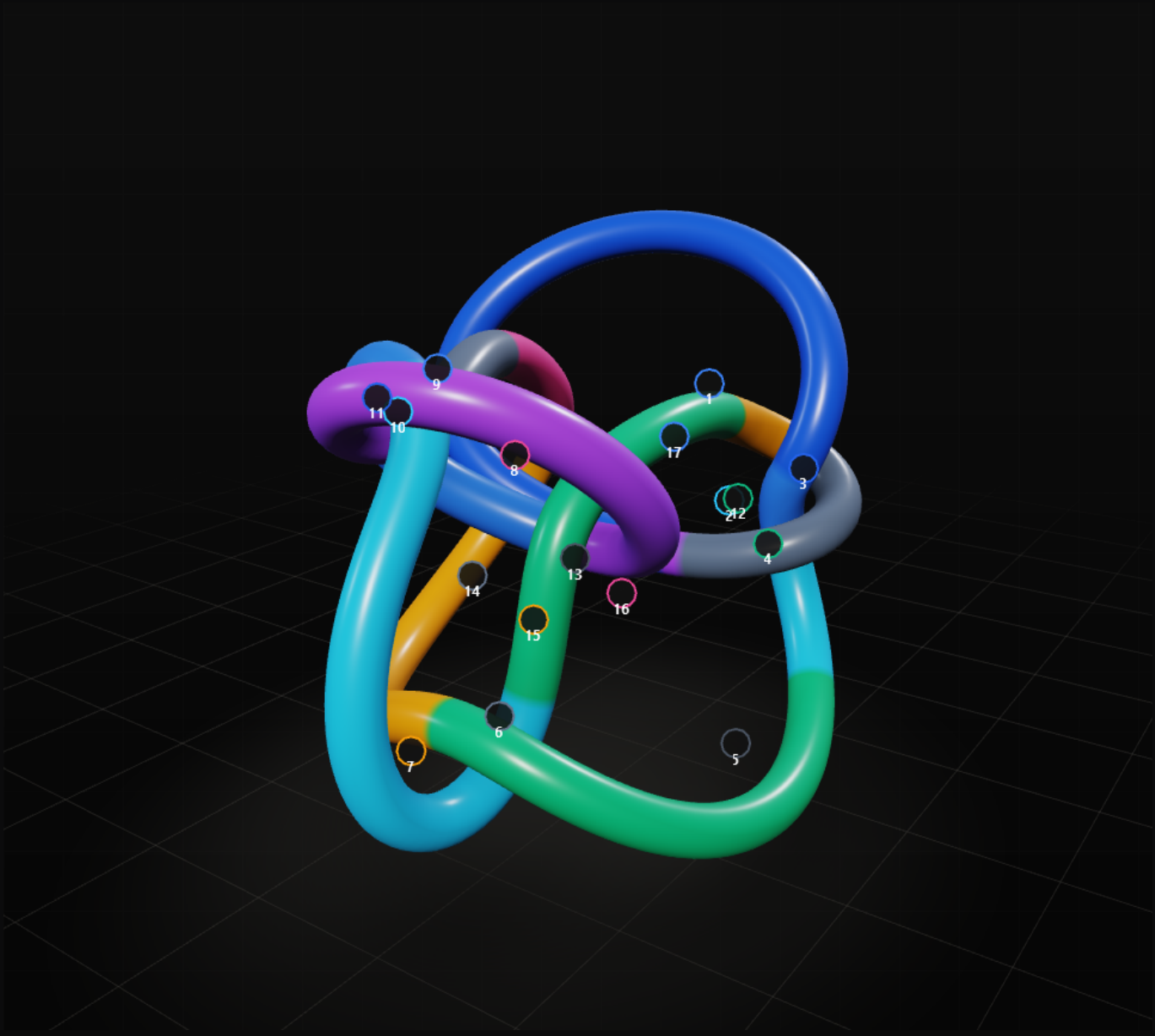
Glossary

Knot	A closed loop in space that does not cross itself.
Unknot	A loop that can be deformed into a plain circle.
Link	Several closed loops, possibly tangled together.
Crossing number	The smallest number of crossings in any picture of the knot.
Unknotting number	The fewest crossing changes needed to turn the knot into the unknot.
Mirror image / chiral	The reflected knot; a knot is chiral if it differs from its mirror image.
Amphicheiral	Equal to its own mirror image (e.g. the figure-eight knot).
Alternating	Has a picture where crossings go over, under, over, under all the way round.
Torus knot T(p,q)	A knot that lies on the surface of a doughnut.

AKSIOMA KNOTS

Manuali i përdoruesit

Një laborator interaktiv 3D për teorinë e nyjeve



PËRMBAJTJA

01 Fillimi · 2
02 Dritarja kryesore · 3
03 Lëvizja në pamje dhe zgjedhja e nyjës · 4
04 Shfletuesi i nyjeve · 5
05 Nyjet tuaja: formula, pika dhe vizatim · 6
06 Pamja · 7
07 Animacioni i zgjidhjes · 8
08 Skedat e informacionit · 9
09 Zgjidhja e problemeve dhe fjalorth · 10

Versioni 1.0.0 · Botimi në shqip

© 2026 AKSIOMA · GNU GPL v3

KAPITULLI 1

Fillimi

AKSIOMA Knots është një laborator interaktiv 3D për teorinë e nyjeve. Me të mund të eksploroni nyje të njohura, të shfletoni një tabelë me 12 965 nyje të thjeshta, të vizatoni nyjën tuaj me miun, të lexoni invariantet e saj (përdredhjen, kryqëzimet, polinomet e Alexanderit dhe të Jonesit) dhe ta shikoni si zgjidhet hap pas hapi. Programi është në anglisht dhe në shqip.

Kërkesat e sistemit

- Windows, Linux ose macOS me kartë grafike dhe drajver që mbështetesin **OpenGL 3.3** (core profile).
- Për ta ndërtuar nga kodi burimor: **Qt 6.5 ose më i ri** me CMake, ose Qt Creator me një kit Qt 6.
- Rekomandohet një mi me rrotëz për pamjen 3D.

Ndërtimi dhe nisja e programit

Nëse keni marrë një `AKSIOMAKnots.exe` të gatshëm, thjesht klikojeni dy herë. Për ta ndërtuar vetë, ekzekutoni në dosjen e projektit:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=<shtegu i Qt>
cmake --build build --config Release
```

Ose hapni `CMakeLists.txt` në Qt Creator, zgjidhni një kit Qt 6 dhe shtypni **Run**. Në Windows, ekzekutoni `windeployqt` mbi skedarin `.exe` para se ta kopjoni në një kompjuter tjetër, që libraritë e Qt të shkojnë bashkë me të.

> **Shënim:** Skedari `resources.qrc`, dosja `icons/` dhe `data/knottable.dat` duhet të mbeten pranë `CMakeLists.txt`. Ato përmbajnë ikonat e ndërfaqes dhe tabelën e nyjeve.

Nisja e parë

Në nisjen e parë gjuha ndjek sistemin operativ (në sistemet shqip – shqip, në të tjerat – anglisht). Dritarja hapet me **nyjën trefletëshe** të ngarkuar. Çdo ndryshim në **CILËSIMET** ruhet automatikisht dhe rikthehet herën tjetër.

KAPITULLI 2

Dritarja kryesore

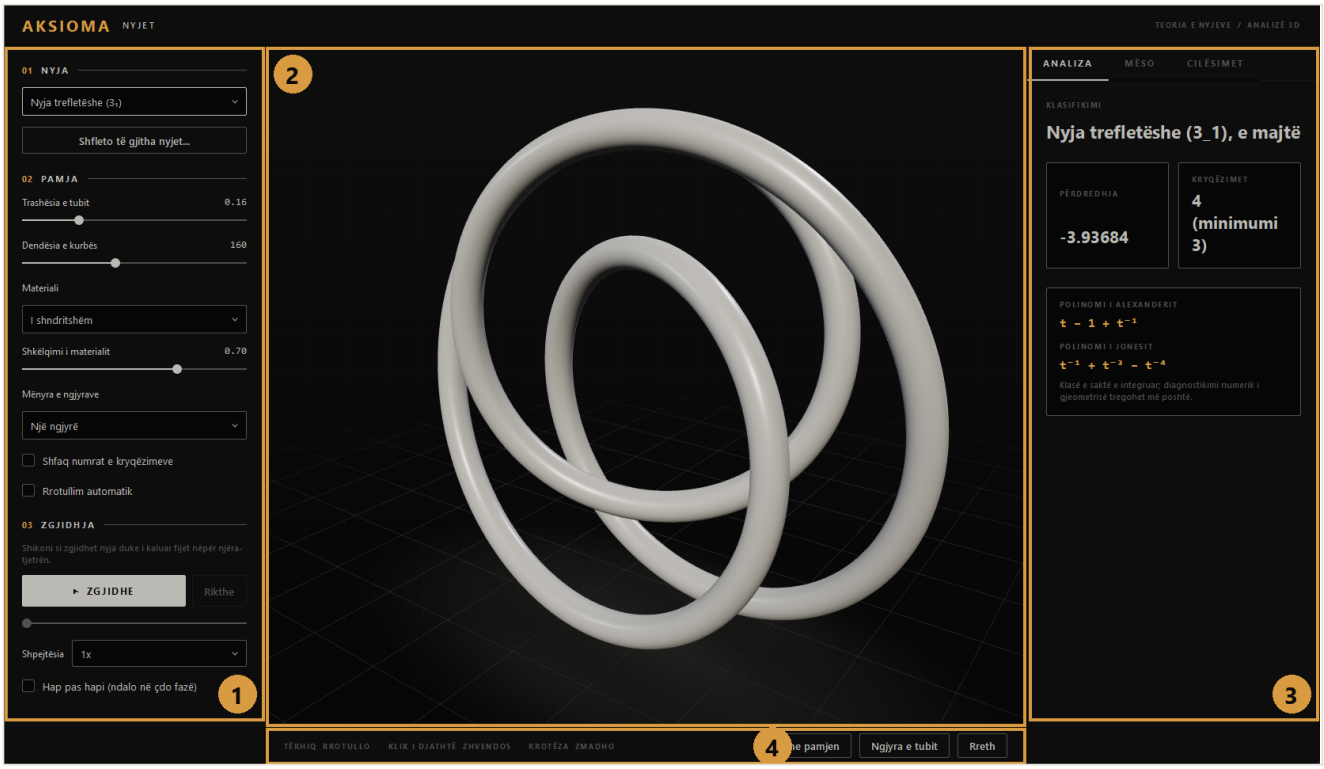


Figura 1 – Katër zonat e dritares kryesore.

1 Paneli i kontrollit	Tri seksione me numra: **01 NYJA** (çfarë shfaqet), **02 PAMJA** (si duket) dhe **03 ZGJIDHJA** (animacioni i zgjidhjes). Paneli rrëshqet (scroll) nëse nuk nxë në dritare.
2 Pamja 3D	Nyja e vizatuar si tub 3D i ndriçuar mbi një rrjetë dyshemeje. Mund ta rrotulloni, zhvendosni dhe zmadhoni lirisht.
3 Skedat e informacionit	**ANALIZA** tregon invariantet e llogaritura, **MËSO** i shpjegon me fjalë të thjeshta, **CILËSIMET** mban gjuhën, temën dhe opsionet e dritares.
4 Shiriti i poshtëm	Kujtesë e kontrolleve të miut dhe butonat **Rikthe pamjen**, **Ngjyra e tubit** dhe **Rreth**.

Kufijtë mes tri kolonave mund të tërhiqen për ta bërë pamjen 3D më të gjerë ose më të ngushtë.

KAPITULLI 3

Lëvizja në pamje dhe zgjedhja e nyjës

Kontrolli i pamjes 3D

Tërhiq me të majtin	Rrotullo – nyja rrotullohet rreth qendrës së saj.
Tërhiq me të djathtin	Zhvendos – nyja lëviz anash ose lart e poshtë.
Rrotëza e miut	Zmadho dhe zvogëlo.
Rikthe pamjen	Kthen kamerën në pozicionin fillestar.
Ngjyra e tubit	Zgjidhni ngjyrën bazë të tubit (përdoret në mënyrën **Një ngjyrë**).
F11 / Esc	F11 ndez dhe fik ekranin e plotë; Esc del prej tij.

Nyjet e gatshme (seksioni 01 NYJA)

Hapni listën rënëse në krye të panelit të kontrollit dhe zgjidhni njërën nga nyjet:

- **Nyja triviale** – një lak i thjeshtë i mbyllur (0_1).
- **Nyja trefletëshe** (3_1), **Nyja në formë tetëshi** (4_1), **Nyja pesëfletëshe** (5_1), **Nyja e stivadorit** (6_1) – nyjet klasike të vogla.
- **Spiralja e dyfishtë e ADN-së** dhe **Armatura kelte** – *lidhje* me shumë fije (disa laqe të mbyllura të lidhura mes tyre). Për to programi tregon numrat e lidhjes së Gauss-it.
- **Nyjë torike e personalizuar T(p,q)**, **Kurbë e personalizuar** dhe **Tabela e nyjeve** – përshkruhen më poshtë dhe në faqet në vijim.

Nyja torike T(p,q)

Një nyjë torike mbështillet **p** herë rreth boshtit të një „kuleçi" (torusi) dhe **q** herë nëpër vrimën e tij. Zgjidhni **Nyjë torike e personalizuar T(p,q)** dhe shkruani dy numra të plotë nga 1 deri në 20 në fushat **p** dhe **q**; nyja rindërtohet menjëherë.

Nëse p dhe q kanë faktor të përbashkët, rezultati është një *lidhje torike* me disa komponentë, p.sh. T(4,2) ka 2 komponentë. Figura tregon T(5,3) me **Ngjyrat e fijeve** dhe **Shfaq numrat e kryqëzimeve** të aktivizuara.

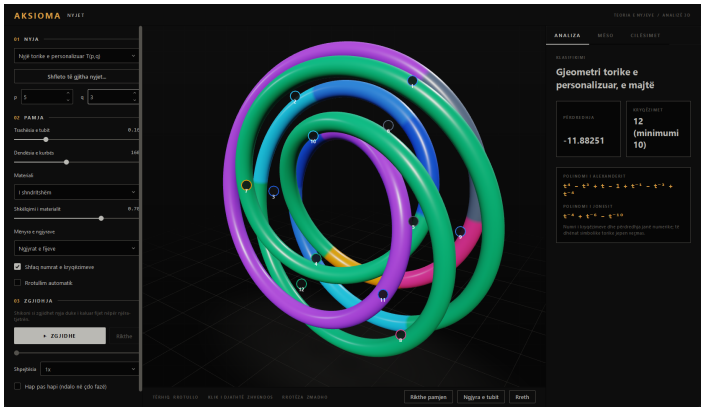


Figura 2 – Nyja torike T(5,3).

KAPITULLI 4

Shfletuesi i nyjeve

Klikoni **Shfleto të gjitha nyjet…** (nën listën e nyjeve) për të hapur Shfletuesin e nyjeve. Ai përmban të gjitha **12 965 nyjet e thjeshta me deri në 13 kryqëzime** nga baza e të dhënave KnotInfo, secila me formën e saj 3D dhe invariantet.

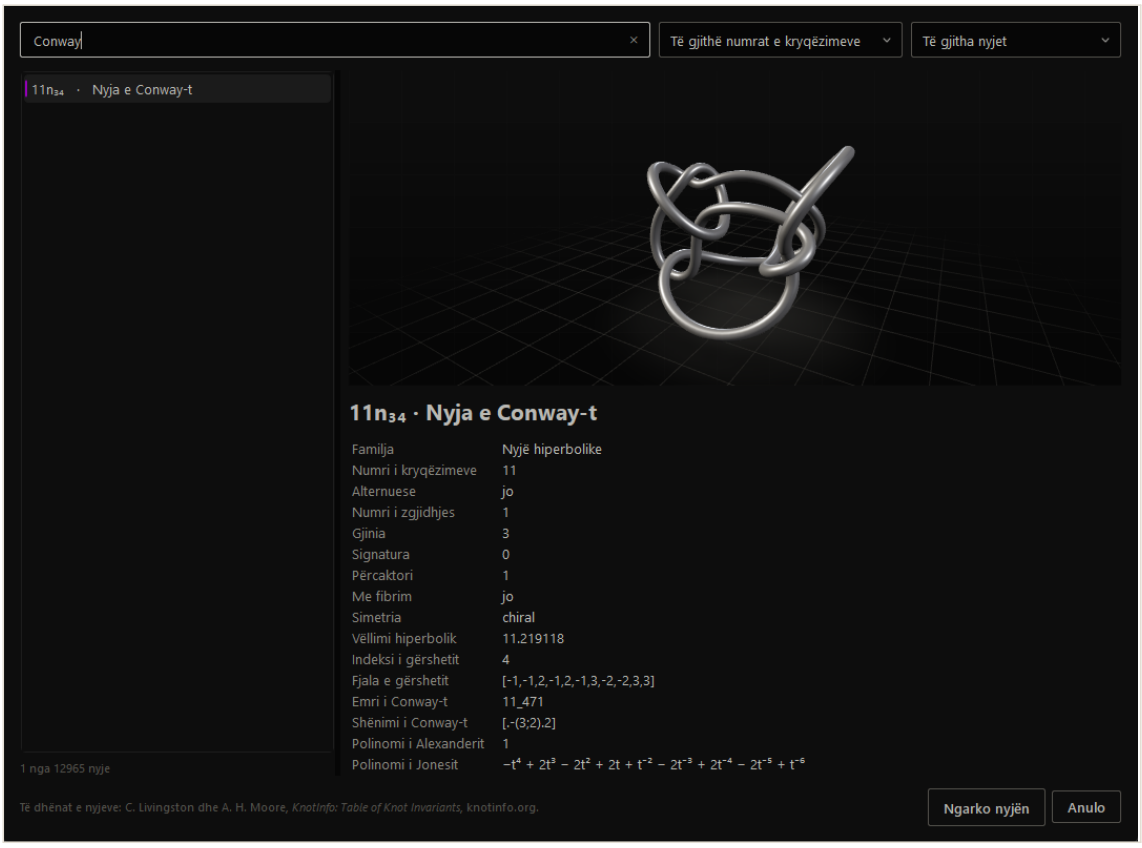


Figura 3 – Shfletuesi i nyjeve gjatë kërkimit të nyjës së Conway-t.

- **Fusha e kërkimit** – shkruani emrin e nyjës, si `8_19` ose `11n34`, ose një fjalë si *trefoil* ose *Conway*. Shenja e vogël **×** e pastron.
- **Filtri i kryqëzimeve** – **Të gjithë numrat e kryqëzimeve** ose vetëm nyjet me një numër të caktuar kryqëzimesh.
- **Filtri i llojit** – **Të gjitha nyjet**, **Alternuese**, **Joalternuese**, **Me fibrim** ose **Amfikirale**.
- **Lista** – klikoni një nyjë për të parë pamjen 3D dhe vetitë e saj djathtas; numri poshtë listës (p.sh. *1 nga 12965 nyje*) tregon sa nyje përputhen.
- **Ngarko nyjën** – e shfaq nyjën e zgjedhur në dritaren kryesore (klikimi i dyfishtë mbi një rresht bën të njëjtën gjë). **Anulo** e mbyll shfletuesin pa ndryshime.

> **Këshillë:** Vetitë e shfaqura përfshijnë familjen, numrin e kryqëzimeve, numrin e zgjidhjes, gjininë, signaturën, përcaktorin, simetrinë, vëllimin hiperbolik, indeksin dhe fjalën e gërshetit, shënimin e Conway-t dhe të dy polinomet. Shihni Kapitullin 8 për kuptimin e tyre.

KAPITULLI 5

Nyjet tuaja: formula, pika dhe vizatim

Zgjidhni **Kurbë e personalizuar** në listën e nyjeve. Shfaqet një fushë teksti me dy butona, **Vizato një nyjë...** dhe **ZBATO**. Kurbën mund ta përshkruani në dy mënyra:

1. Formula në t

Shkruani tri formula të ndara me pikëpresje. Parametri `t` shkon nga 0 në 2π, dhe kurba duhet të mbyllet (të përfundojë aty ku nis):

```
x=(2+cos(2*t))*cos(3*t);
y=(2+cos(2*t))*sin(3*t);
z=sin(4*t);
```

Lejohen: `+ − * / ^`, kllapat, `pi` dhe funksionet sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, exp, log/ln, sqrt, abs, floor, ceil.

2. Një listë pikash

Një pikë për rresht në formën `x, y, z` (të paktën tri pika). Pika e fundit lidhet përsëri me të parën. Shtypni **ZBATO** për ta ndërtuar kurbën.

3. Vizatimi i nyjës me miun

Klikoni **Vizato një nyjë...**. Mbani shtypur **butonin e majtë** dhe vizatoni një lak të mbyllur që kryqëzohet me vetveten. Kryqëzimet gjenden automatikisht dhe shënohen me rrathë të vegjël; **klikoni një rreth** për të ndërruar se cila fije kalon sipër. **Alterno** i vendos kryqëzimet sipër, poshtë, sipër, poshtë përgjatë kurbës; **Pasqyro** ndërron çdo kryqëzim; **Pastro** fillon nga e para. Shtypni **PËRDOR KËTË NYJË** për ta dërguar në pamjen 3D.

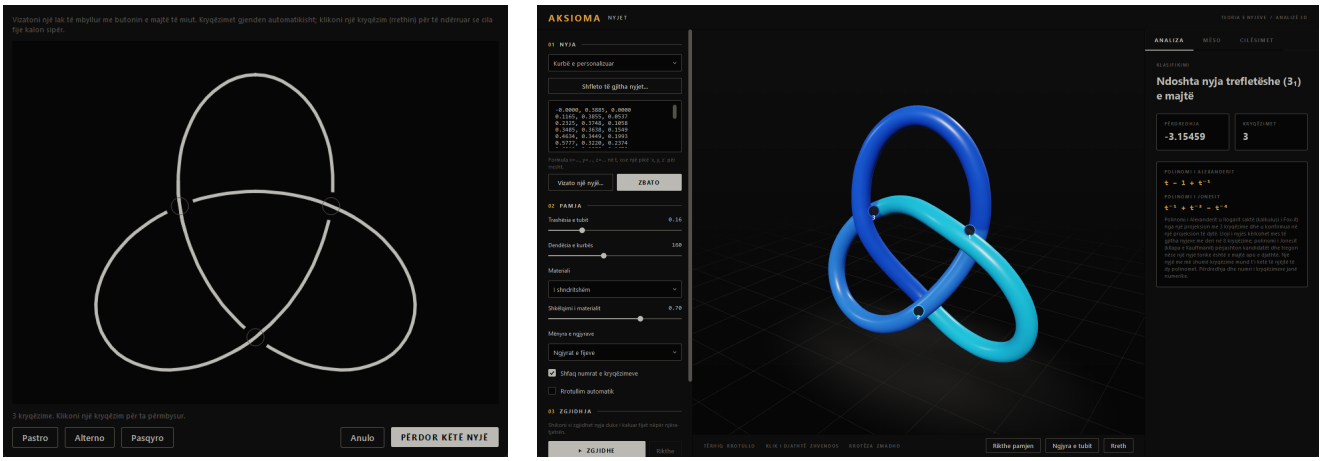


Figura 4 – Majtas: një lak i vizatuar me dorë me 3 kryqëzime. Djathtas: rezultati në 3D – programi e njeh si nyjën trefletëshe të majtë.

KAPITULLI 6

Pamja

Seksioni **02 PAMJA** ndryshon vetëm pamjen e nyjës, kurrë matematikën.

Trashësia e tubit	Rrezja e tubit. Nëse fijet do të preknin njëra-tjetrën, programi e hollon tubin automatikisht dhe ju njofton.
Dendësia e kurbës	Numri i pikave përgjatë kurbës. Vlerat më të larta japin tub më të lëmuar, por kërkojnë më shumë fuqi grafike.
Materiali	**I shndritshëm**, **Saten**, **Metal** ose **Litar**.
Shkëlqimi i materialit	Sa të forta janë pasqyrimet e dritës.
Mënyra e ngjyrave	**Një ngjyrë** – i gjithë tubi në ngjyrën e zgjedhur me **Ngjyra e tubit**. **Ngjyrat e kryqëzimeve** – çdo kryqëzim merr ngjyrën e vet, të përbashkët për dy degët e tij. **Ngjyrat e fijeve** – çdo hark mes dy kalimeve poshtë merr ngjyrën e vet, kështu rruga e nyjës ndiqet lehtë.
Shfaq numrat e kryqëzimeve	Shënjues me numra në çdo kryqëzim të gjetur në projeksionin aktual (XY).
Rrotullim automatik	Nyja rrotullohet ngadalë vetë – e dobishme për prezantime.

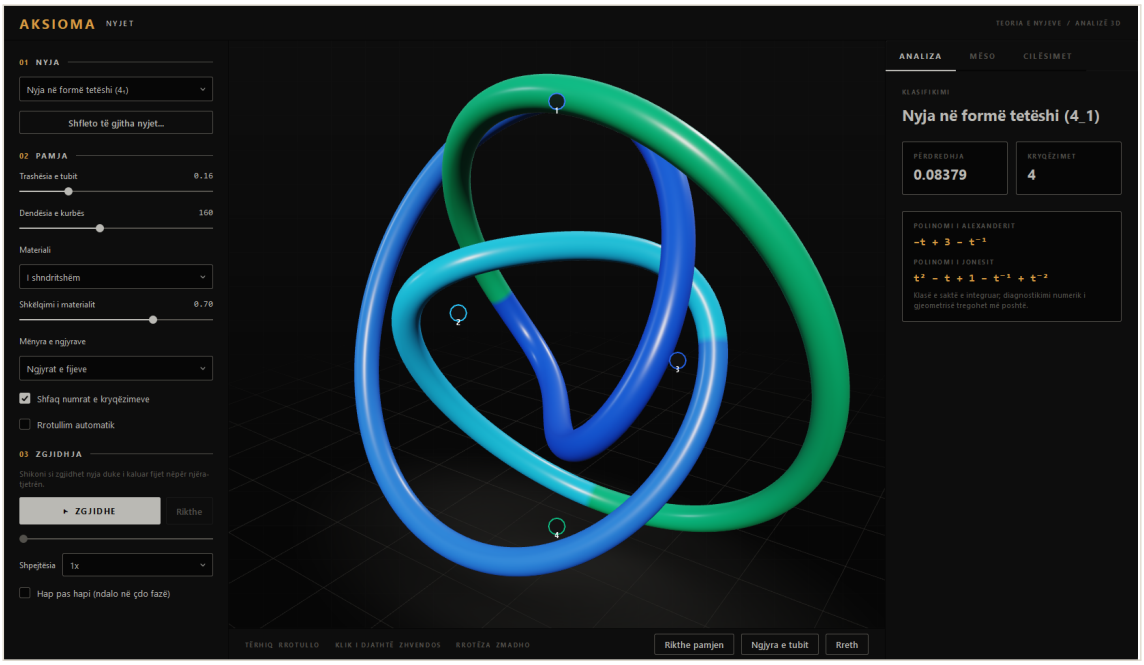


Figura 5 – Nyja në formë tetëshi me Ngjyrat e fijeve dhe numrat e kryqëzimeve.

KAPITULLI 7

Animacioni i zgjidhjes

Seksioni **03 ZGJIDHJA** tregon si një nyjë mund të shndërrohet në një rreth të thjeshtë nëse fijeve u lejohet të kalojnë nëpër njëra-tjetrën. Funksionon për çdo kurbë të vetme të mbyllur (jo për lidhjet me shumë fije).

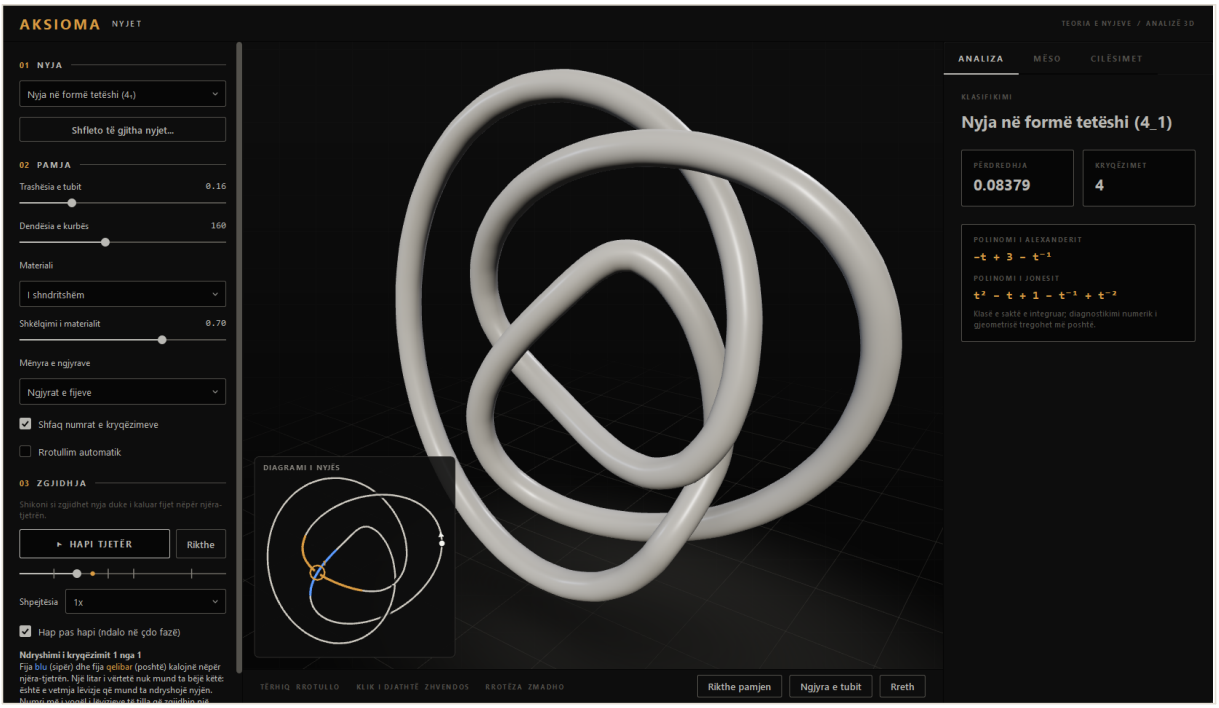


Figura 6 – Një ndryshim kryqëzimi: fija blu (sipër) dhe fija qelibar kalojnë nëpër njëra-tjetrën. Diagrami i nyjës shfaqet poshtë majtas.

▶ ZGJIDHE / PAUZË / LUAJ	Nis, ndal dhe vazhdo animacionin.
Rikthe	Kthehu te nyja fillestare.
Rrëshqitësi i kohës	Tërhiqeni për të kaluar në çdo çast. Vijat e vogla shënojnë fazat.
Shpejtësia	0.25x, 0.5x, 1x, 2x ose 4x.
Hap pas hapi	Ndalo në çdo fazë; shtypni **▶ HAPI TJETËR** për të vazhduar. Rekomandohet për mësimdhënie.

Fazat janë: **Zgjedhja e pikëvështrimit** → **Një diagram nyjeje** → **Ndryshimi i kryqëzimit 1 nga n** → **Gjithmonë tatëpjetë** → **Hapja e nyjës** → **Një rreth i thjeshtë**. Në fund programi tregon sa ndryshime kryqëzimi u nevojitën – një kufi i sipërm për numrin e zgjidhjes së nyjës.

KAPITULLI 8

Skedat e informacionit

Skeda **ANALIZA** përditësohet sa herë ndryshon nyja:

- **KLASIFIKIMI** – emri i nyjës dhe, për nyjet kirale, nëse është e majtë apo e djathtë. Për kurbat tuaja programi i krahason polinomet me të gjitha nyjet deri në 8 kryqëzime dhe shkruan p.sh. *Ndoshta nyja trefletëshe e majtë*.
- **PËRDREDHJA** – sa mbështillet kurba 3D në hapësirë. Varet nga forma, ndaj e njëjta nyjë e vizatuar ndryshe mund të ketë përdredhje tjetër.
- **KRYQËZIMET** – kryqëzimet që shihen në pamjen aktuale; *(minimumi n)* jep numrin e vërtetë të kryqëzimeve kur dihet.
- **POLINOMI I ALEXANDERIT** – invariant klasik, i llogaritur saktë. Nuk e dallon një nyjë nga imazhi i saj pasqyrë.
- **POLINOMI I JONESIT** – invariant më i fortë (1984) që zakonisht i dallon imazhet pasqyrë.
- Shënimi i vogël gri në fund tregon si u përftua secila vlerë (nga tabela e nyjeve, e llogaritur saktë, ose numerikisht).

Skeda **MËSO** (djathtas) i shpjegon këto koncepte me fjalë të thjeshta për nyjën në ekran dhe përshkruan mënyrën e ngjyrave që po përdorni.

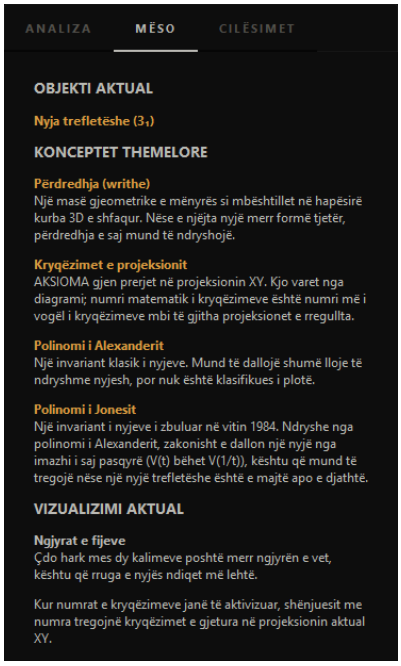


Figura 7 – Skeda MËSO.

> **E rëndësishme:** Invariantet funksionojnë vetëm në një drejtim: nëse dy polinome ndryshojnë, nyjet janë të ndryshme – por polinomet e barabarta nuk vërtetojnë që dy nyje janë të njëjta. Prandaj programi shkruan *Ndoshta*.

Cilësimet dhe Rreth

Hapni skedën **CILËSIMET**. Ndryshimet ruhen automatikisht.

- **GJUHA** – *English* ose *Shqip*. Dritarja rindërtohet në gjuhën e re dhe nyja e pamja juaj ruhen.
- **Tema** – **E errët** ose **E çelët**.
- **Madhësia e tekstit** – **E vogël**, **Normale**, **E madhe** ose **Shumë e madhe**.
- **Ekran i plotë (F11)** – kalo menjëherë në ekran të plotë.
- **Nis në ekran të plotë** – hape gjithmonë në ekran të plotë.
- **Mbaj mend madhësinë e dritares** – rihape me madhësinë dhe pozicionin e fundit.
- **Rikthe parazgjedhjet** – rikthen të gjitha cilësimet (kërkon konfirmim).

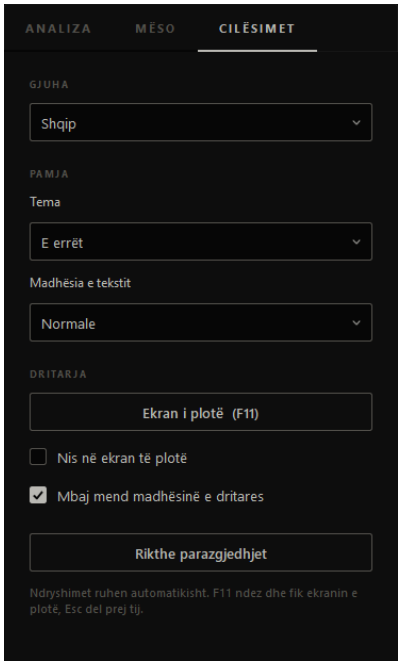


Figura 8 – Skeda CILËSIMET.

Rreth

Butoni **Rreth** tregon versionin, licencën (GNU GPL v3), burimin e të dhënave të nyjeve (KnotInfo, C. Livingston dhe A. H. Moore) dhe metodat matematike të përdorura. **Rreth Qt** tregon licencën e Qt.

KAPITULLI 9

Zgjidhja e problemeve dhe fjalorth

Problemi	Zgjidhja
Pamja 3D është e zezë ose programi mbyllet menjëherë	Drajveri grafik duhet të mbështesë OpenGL 3.3. Përditësoni drajverin e kartës grafike.
Gabim për DLL që mungon në Windows	Ekzekutoni `windeployqt` mbi .exe, ose niseni nga Qt Creator.
„Tabela e nyjeve mungon / është e dëmtuar“	Rindërtojeni programin që të përfshijë `data/knottable.dat`.
„Kurba e kërkuar nuk mund të krijohej“	Kontrolloni që formulat të përcaktojnë x, y dhe z, që çdo pikë të ketë saktësisht tre numra dhe që të ketë të paktën tri pika.
„Zgjidhja kërkon një kurbë të vetme të mbyllur“	ADN-ja dhe armatura kelte janë lidhje; zgjidhni një nyjë të vetme.
Listat rënëse hapen pas dritares në ekran të plotë	Shtypni Esc për të dalë nga ekrani i plotë, pastaj përsëri F11.

Fjalorth

Nyjë	Një lak i mbyllur në hapësirë që nuk e pret vetveten.
Nyja triviale	Një lak që mund të shndërrohet në një rreth të thjeshtë.
Lidhje	Disa laqe të mbyllura, ndoshta të ngatërruara mes tyre.
Numri i kryqëzimeve	Numri më i vogël i kryqëzimeve në çdo vizatim të nyjës.
Numri i zgjidhjes	Numri më i vogël i ndryshimeve të kryqëzimeve që e bëjnë nyjën triviale.
Imazh pasqyrë / kirale	Nyja e pasqyruar; një nyjë është kirale nëse ndryshon nga imazhi i saj pasqyrë.
Amfikirale	E barabartë me imazhin e saj pasqyrë (p.sh. nyja në formë tetëshi).
Alternuese	Ka një vizatim ku kryqëzimet shkojnë sipër, poshtë, sipër, poshtë gjatë gjithë rrugës.
Nyjë torike T(p,q)	Një nyjë që shtrihet mbi sipërfaqen e një torusi („kuleçi”).